

Traumatismos Superficiais

Eduardo Salmito

Médico Cirurgião Geral

Cirurgião do Trauma

Intensivista



Roteiro

Introdução

Conceitos

Traumatismos superficiais e profundos

Traumatismos fechados e abertos

Tratamento

Tétano e profilaxia

Introdução

Tratamento ferimentos



Lesões por trauma e armamentos

Trauma por agentes físicos e mecânicos



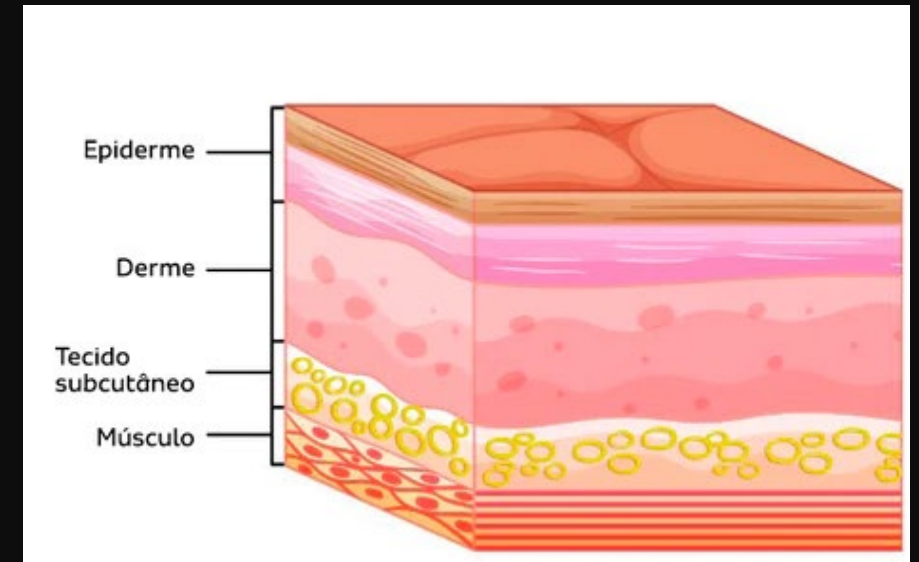
Conceitos

Traumatismos superficiais

Pele, Tecido celular subcutâneo , Aponeurose, Músculo

Traumatismos profundos

Nervos, Tendões, Vasos , Ossos , Vísceras



Conceitos

Trauma e ATLS

ABCDE: Permeabilidade de vias aéreas, respiração, estabilidade hemodinâmica, lesões associadas

Excluir: Traumatismos profundos

Lesões não perceptíveis em primeiro momento

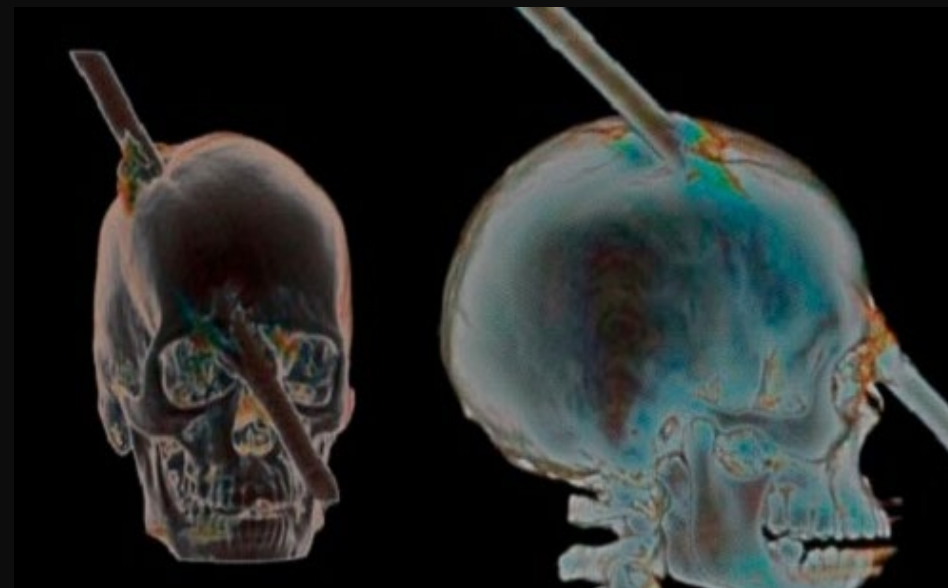
Conduta: Internação, exames, observação

ATLS Algorithm	A	Airway Maintenance and Cervical Spine Protection
	B	Breathing and ventilation
	C	Circulation and hemorrhage control
	D	Disability
	E	Exposure

Conceitos

Lesões Múltiplas

Priorizar avaliação de lesões profundas



Avaliação e Atenção

Lesões cranianas

Lesões torácicas

Lesões abdominais



Abordagem

Anamnese

Eventos que ocorreram e mecanismo do trauma

Histórico de enfermidades e traumas prévios

Presença de alergias

Uso de medicamentos, drogas, álcool

Última refeição

Registro em Prontuário



Classificações

Traumatismos fechados :

Contusões

Traumatismos abertos:

Feridas

Classificações

Traumatismos fechados – Contusões

Equimose – Coloração na pele → Pigmento da hemoglobina

Hematoma

Edema traumático



Classificações

Traumatismos abertos : Natureza do agente causador

Ferimentos incisos: cortantes, feridas lineares

Feridas contusas : Romba, bordas irregulares e retraídas

Feridas perfurantes: Lesões puntiformes, finas



Classificações

Traumatismos abertos : Natureza do agente causador

Ferimentos Penetrantes: Penetram cavidades naturais

Feridas transfixante: Atravessa a estrutura , órgão , tecido

Feridas por arma de fogo: Perfurocontusos

Orifício de entrada : Circular, pequena, borda equimótica, detritos

Orifício de saída: ferimento maior, bordas irregulares, evertidas



Classificações

Traumatismos abertos

Picadas – Puntiformes – Graves se inoculação de veneno

Mordeduras: Perfurantes, contusas e/ou dilacerantes com alto índice de contaminação

Simples e complexas(irregulares, perda de substância, corpos estranhos..)



Classificações

Feridas – Grau de contaminação

Limpas – ambiente cirúrgico 1 a 5% risco de infecção

Potencialmente contaminadas – domiciliar, até 6 horas 3 a 11% risco de infecção

Contaminadas – terra, mordeduras, > 6 horas 10 a 17% de risco de infecção

Infectadas – Feridas com sinais nítidos de infecção

Tratamento

OBJETIVOS

Restabelecer integridade , anatomia dos tecidos

Funcionalidade

Preservar estética



Tratamento

Traumatismos fechados

Fase aguda: Resfriamento local nas primeiras horas , compressão com atadura, imobilização , elevação e repouso de área traumatizada

Analgesia

Fase tardia:

Aplicação de calor local

Fisioterapia



Tratamento

Traumatismos fechados

Hematomas pequenos x Hematomas maiores e seromas

Hematomas progressivos e pulsáteis

Hematomas infectados

Tratamento

Traumatismos abertos

Fechamento precoce – cuidados de assepsia

Fechamento primário e secundário

Tratamento aberto

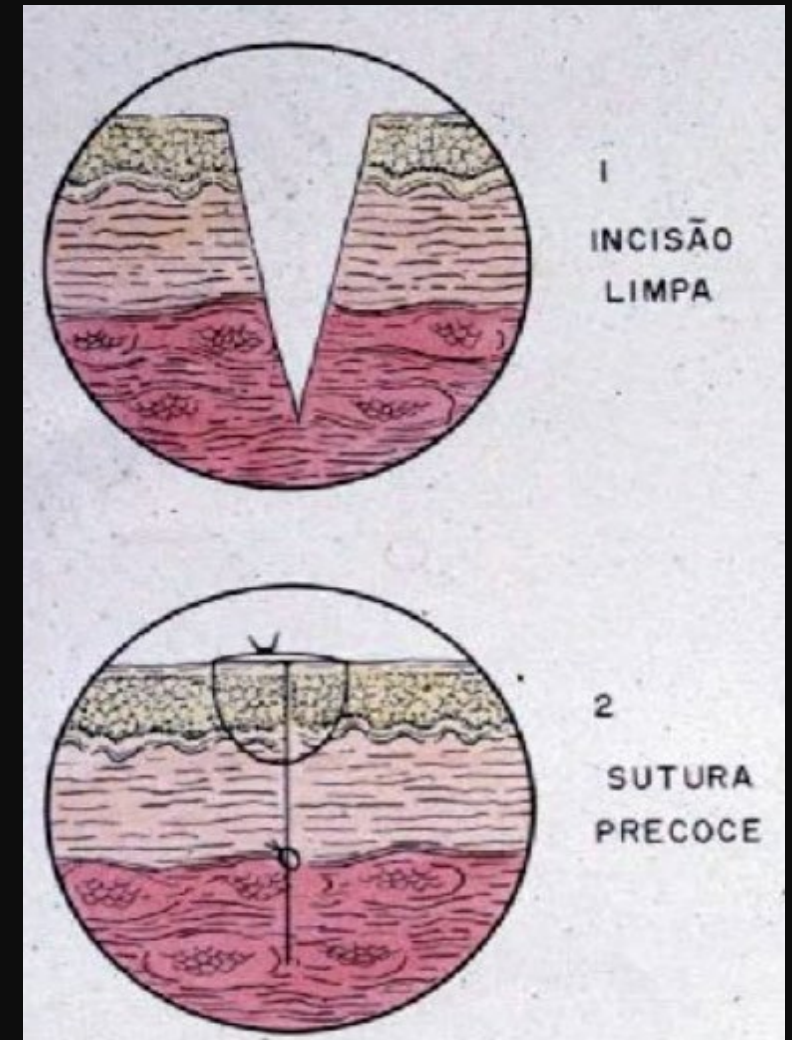
Tratamento

Fechamento Primário

Feridas limpas , pequeno risco de infecção
Trauma após limpeza vigorosa, desbridamento
Hemostasia

Contraindicações:

- 6-8 horas entre o trauma e o tratamento
- Tecidos com suprimento sanguíneo prejudicado
- Impossibilidade de aproximação de bordas
- Ferida por mordedura



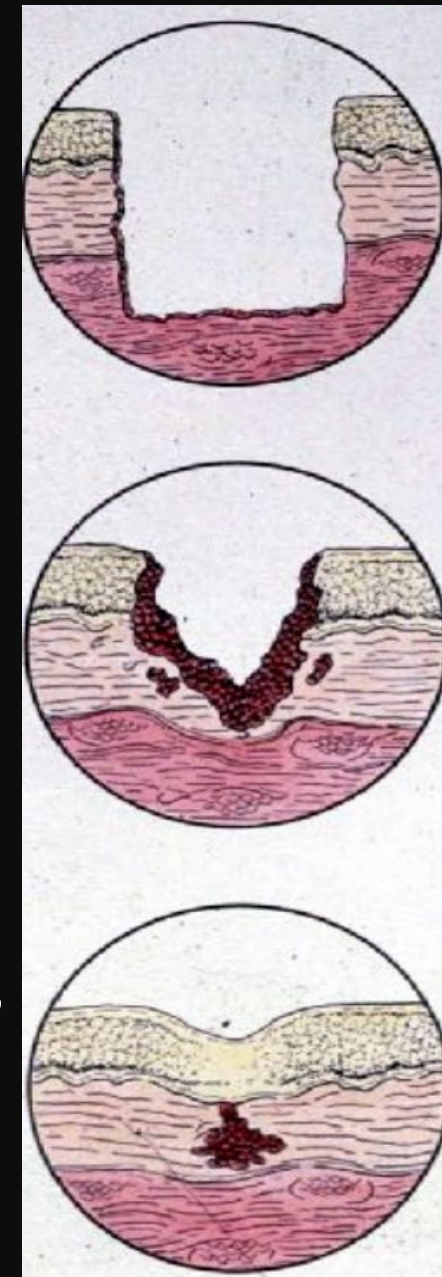
Tratamento

Tratamento aberto

Contraindicação ou falha no fechamento primário ,
tratamento de feridas infectadas

Conduta: Cultura de ferida operatória, antibióticos ,
curativos oclusivos

Cura: tecido de granulação e epitelização



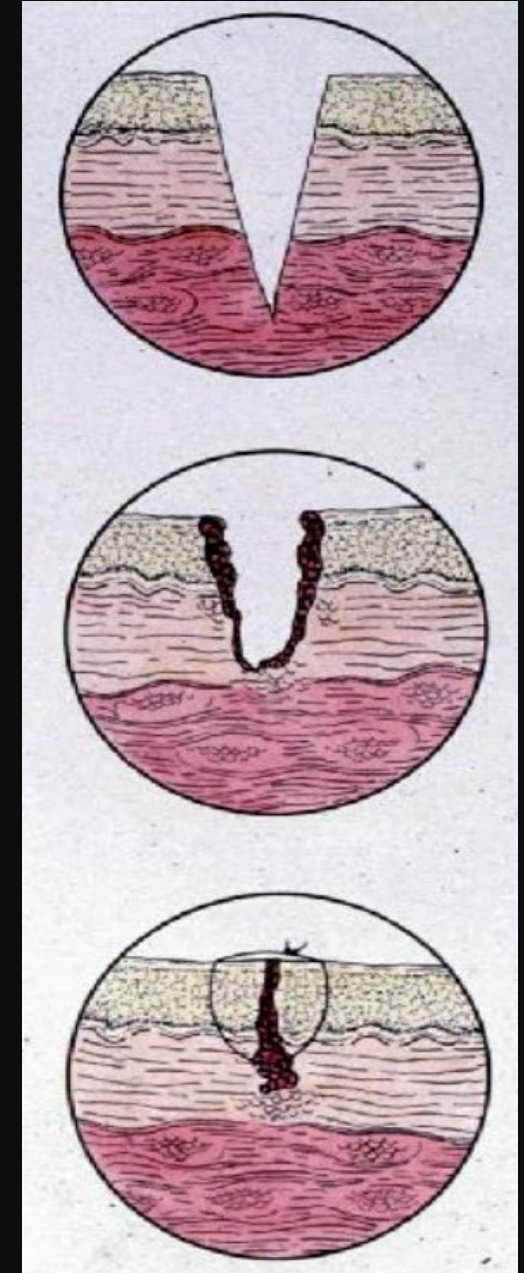
Tratamento

Fechamento secundário

Feridas cujo tratamento aberto evoluem bem

Desbridamento e sutura

Enxertia



Tratamento

Assepsia , anestesia e sutura



Limpeza de ferimentos rigorosa e remoção de corpos estranhos

Gazes esterilizadas e irrigação com soro fisiológico

Hemostasia: Evitar muitas ligaduras e uso de cautério em feridas traumáticas



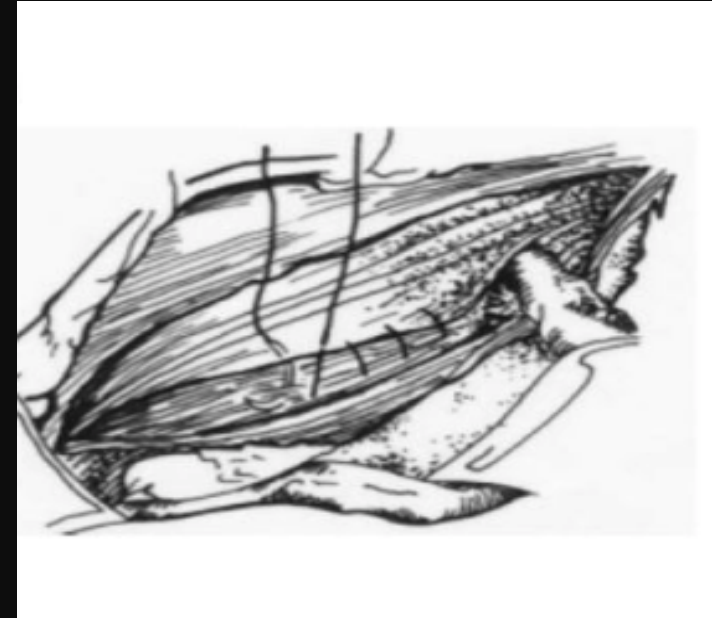
Tratamento

Sutura muscular

Reconstituição funcional

Aproximação suave em pontos simples ou contínuos

Fios absorvíveis



Tratamento

Sutura de aponeurose

Sempre suturar

Suturar junto a musculatura

Pontos simples ou em X



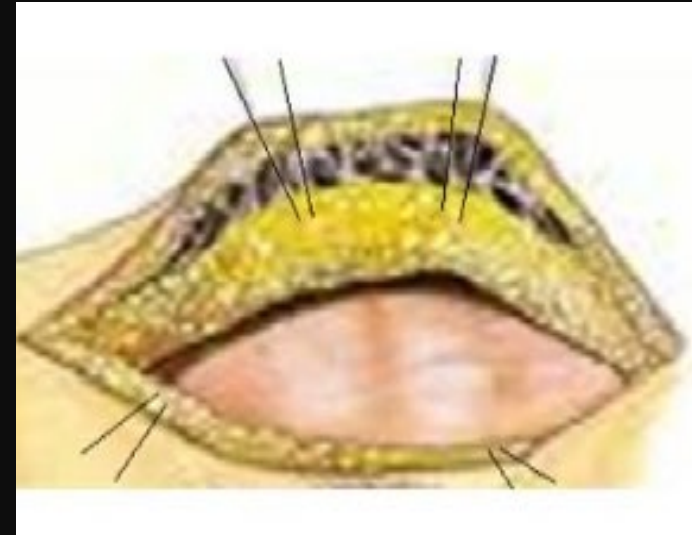
Tratamento

Sutura de subcutâneo

Realizar pontos separados

U invertido

Evitar em ferimentos com risco de contaminação



Tratamento

Sutura de pele



Realizar pontos simples separados Nylon 2.0 – 6.0

Feridas limpas:

Pontos simples contínuos ou sutura intradérmica contínua –
Nylon, Monocryl

Antibioticoterapia

Infecção de ferida: estafilococos, estreptococos

Indicação: Cefalosporinas de 1 e 2 geração

Mordeduras: Pasteurella multocida, rhabdovirus, estafilococos, estreptococos e anaeróbios

Indicação: Amoxicilina-clavulanato

Antibióticos tópicos: Indicação controversa

Bacitracina , neomicina

Feridas Infectadas

Manter abertas após limpeza , desbridamento ,
hemostasia

Se fechamento primário e infecção posterior
Abrir ferida para drenagem

Calor local



Caso 01

Ferimentos corto-contusos de face, causados por instrumentos cortantes limpos como lâminas , têm como tratamento de escolha nas primeiras 6-8 horas:

- A. Rotação de retalho local com zetaplastia para diminuir o tecido cicatricial e antibioticoterapia.**
- B. Sutura primária com fio de mononylon 6(0) sem necessidade de antibioticoterapia profilática.**
- C. Fechamento por 2a intenção por contração dos bordos da ferida com antibioticoterapia terapêutica.**
- D. Sutura primária com fio de absorvível de Poliglecaprone (e.g. Monocril) com necessidade de antibioticoterapia profilática.**
- E. Fechamento por 2a intenção por contração dos bordos da ferida sem necessidade de antibioticoterapia terapêutica.**

Caso 02

Paciente vítima de ferimento corto-contuso em perna, causado por faca após briga em bar, há cerca de 10 horas, com presença de exsudato e corpo estranho:

- A. Sutura local e antibioticoterapia.**
- B. Sutura primária e antibioticoterapia tópica.**
- C. Fechamento por 2a intenção por contração das bordas da ferida com antibioticoterapia terapêutica.**
- D. Sutura primária com fio de absorvível Vycril (ácido poliglicólico) com necessidade de antibioticoterapia profilática.**
- E. Fechamento por 2a intenção por contração dos bordos da ferida sem necessidade de antibioticoterapia terapêutica.**

Tétano

- Doença prevenível
- Toxina de *Clostridium tetani* : tetanospasmina
- Bacilo Gram + anaeróbio, forma esporos para maior permanência em meio ambiente
- Solo, matéria orgânica, galhos, pregos
Lesões de pele ou mucosas



Tétano

- Homens 35-64 anos , baixa escolaridade, zona rural
- Fisiopatologia: Esporos ficam na derme profunda e planos musculares superficiais

Período de incubação de 3-21 dias

Produção de neurotoxina: tetanospasmina

Acomete neurônios motores e medula espinhal

Bloqueia neurotransmissores inibitórios ➡ Contrações

Tétano e Clínica

- Opistótono , Trismo e Riso sardônico
 - Diagnóstico clínico
 - Diagnósticos diferenciais: Luxação ATM, causas odontogênicas , Meningites , Hipocalcemia
-



Tétano e Profilaxia

- Prevenção do tétano

Vacinação antitetânica: Pentavalente, DPT , dT (adulto) ➡ Ativa

- Soro antitetânico e imunoglobulina antitetânica ➡ Passiva

- Vacina: 2m 4m 6m 15m 4 anos a cada 10 anos

Esquema básico

Reforço

Tétano e Profilaxia

Soro e imunoglobulina: IgGs neutralizam tetanospasmina

Indicação para Ferimentos de alto risco e imunização Inadequada para tétano

Indicado para imunodeficientes

Ferimentos de alto risco: Ferimentos profundos ou superficiais sujos, corpos estranhos ou tecidos desvitalizados, queimaduras, feridas puntiformes ou por armas brancas e ou fogo, mordeduras , politraumas, feridas expostas

Tétano e Tratamento

Controle de toxina: Imunoglobulina ou soro

Controle de foco: Desbridamento local, cirúrgico se necessário

Antibioticoterapia: Penicilinas ou Metronidazol

Tétano generalizado: paralisia diafragmática

Sedação , Intubação e BNM

Caso 03

Quanto à profilaxia do tétano, é

A. Paciente com ferimento grave

B. Paciente que não sabe informar o reforço do toxóide tetânico;

C. Paciente com ferimento leve e última dose de reforço;

D. Paciente com ferimento contaminado independentemente da data do

E. Paciente com vacinação incompleta antitetânico;

História de vacinação prévia contra tétano	Ferimentos com risco mínimo de tétano ^a			Ferimentos com alto risco de tétano ^b		
	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas	Vacina	SAT/IGHAT	Outras condutas
Incerta ou menos de 3 doses	Sim ^c	Não	Limpeza e desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas e desbridar o foco de infecção	Sim ^c	Sim	Desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas e remover corpos estranhos e tecidos desvitalizados Desbridamento do ferimento e lavagem com água oxigenada
3 doses ou mais, sendo a última dose há menos de 5 anos	Não	Não		Não	Não	
3 ou mais doses, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos	Não	Não		Sim (1 reforço)	Não ^d	
3 ou mais doses, sendo a última dose há 10 ou mais anos	Sim	Não		Sim (1 reforço)	Não ^d	
3 ou mais doses, sendo a última dose há 10 ou mais anos em situações especiais	Sim	Não		Sim (1 reforço)	Sim ^e	

^a Ferimentos superficiais, limpos, sem corpos estranhos ou tecidos desvitalizados.

^b Ferimentos profundos ou superficiais sujos; com corpos estranhos ou tecidos desvitalizados; queimaduras; feridas puntiformes ou por armas brancas e de fogo; mordeduras; politraumatismos e fraturas expostas.

^c Vacinar e aprazar as próximas doses, para complementar o esquema básico. Essa vacinação visa proteger contra o risco de tétano por outros ferimentos futuros. Se o profissional que presta o atendimento suspeita que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de imunização passiva com SAT (soro antitetânico) ou IGHAT (imunoglobulina humana antitetânica). Quando indicado o uso de vacina e SAT ou IGHAT, concomitantemente, devem ser aplicados em locais diferentes.

^d Para paciente imunodeprimido, desnutrido grave ou idoso, além do reforço com a vacina, está também indicada IGHAT ou SAT.

^e Se o profissional que presta o atendimento suspeita que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de imunização passiva com SAT ou IGHAT. Quando indicado o uso de vacina e SAT ou IGHAT, concomitantemente, devem ser aplicados em locais diferentes.

etânico.

na dose de

ente da data da

fazer o soro

OBRIGADO!

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde : volume único. 3ª. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019

SAVASSI-ROCHA, P. R. et al. Cirurgia de ambulatório. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. p. 341-355.

GOFFI, F. S. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.

TOWNSEND C.M, BEAUCHAMP R.D, EVERS B.M; MATTOX, L.K. Sabiston Textbook of Surgery. The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 21th ed. Philadelphia: Elsevier. 2022.

E. CHRISTOPHER ELLISON, ROBERT M. ZOLLINGER, JR. ZOLLINGER Atlas de Cirurgia. 10. Edição. Editora Guanabara, 2017